

UT2. DISEÑO LÓGICO DE BASE DE DATOS



MÓDULO: BASE DE DATOS

CURSO 1º DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Diseño lógico de Bases de Datos	
2.1. Concepto de modelo entidad-relación	
2.2. Entidad: representación gráfica, atributos y tipos de claves	
2.3. Relación: representación gráfica, atributos, grado y cardinalidad	
2.4. Diagrama Entidad-Relación	
2.5. Modelo Entidad-Relación extendido	
2.6. Guía para la construcción de un modelo entidad-relación	

BIBLIOGRAFÍA.....	
--------------------------	--

2. Modelo Entidad-Relación

El modelo entidad-relación se compone de una serie de objetos (entidades) que tienen una relación entre ellos. Este modelo es muy útil para la representación de una base de datos.

Veamos un ejemplo útil de base de datos en el que utilizaremos el modelo entidad-relación:

En unos grandes almacenes se tiene que publicar un folleto de comercial. Gracias a la base de datos de la empresa, el departamento encargado sabrá qué productos consumen sus clientes y en qué fechas lo hacen. Gracias a esto ofertan los productos más consumidos y pueden también consiguen fidelizar a sus clientes y atraer a compradores potenciales.

Para conseguir una base de datos adecuada para el anterior ejemplo, debemos seguir el proceso siguiente:

1. Lo primero de todo es **recabar información del cliente** para saber sus necesidades.
2. Una vez realizadas las entrevistas pertinentes, empezaremos con el **diseño del modelo entidad-relación** (modelo conceptual). En él plasmaremos en forma de entidades, atributos y relaciones todos los requerimientos recogidos en la fase previa.
3. A continuación, transformaremos este diagrama **en el modelo relacional** (basado en relaciones o tablas).
4. Después de crear nuestro segundo diagrama, llega el momento de **decidir qué SGBD debemos de utilizar**.
5. Como último paso, **implementaremos el modelo relacional en nuestro programa** que gestiona la BD (modelo físico).

2.1. Concepto de modelo entidad-relación

Como ya introdujimos anteriormente, el modelo entidad-relación (E-R) es un arquetipo conceptual que representa un problema planteado a través de entidades y relaciones.

Ejemplo:



ENTIDADES: Cada uno de los objetos de los que almacenamos los datos

RELACIÓN: Asociación entre entidades

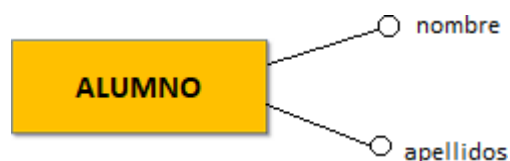
2.2. Entidad: representación gráfica, atributos y tipos de claves

Podemos definir las **entidades** como la representación de aquellos elementos (físicos o abstractos) de los que se desea almacenar la información.

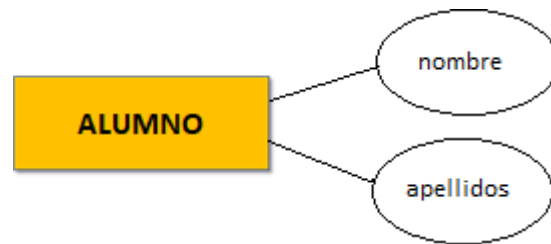
Se pueden representar gráficamente mediante un **rectángulo** que contiene en su interior el nombre del elemento al que representan. Este nombre debe ser único, es decir, no puede aparecer repetido en nuestro diagrama.



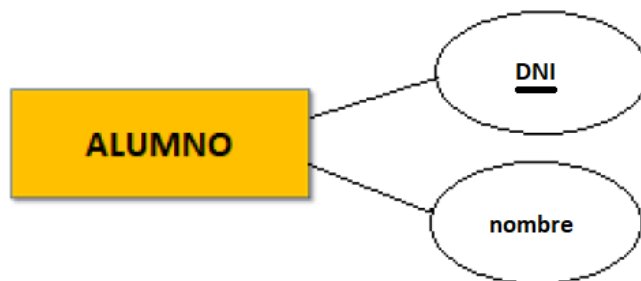
Cuando hablamos de **atributos de una entidad** hacemos referencia a las propiedades o características que tiene una instancia en particular de esa entidad, por ejemplo: título, autor, nombre o fecha. Un ejemplo de un elemento en el que se representan sus atributos sería el siguiente:



O también puede representarse:

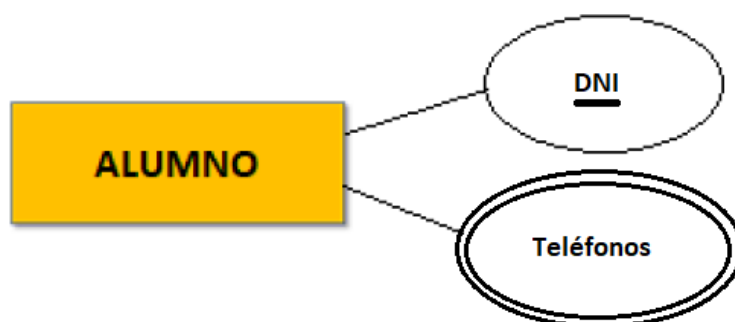


Con relación a los atributos, hemos de saber que un atributo o un conjunto de atributos puede conformar una **clave primaria**, la cual permite identificar de manera única un registro de una tabla. Este concepto lo ampliaremos más adelante, y su representación en el diagrama entidad-relación es la siguiente:



Estas son dos formas de representar la clave primaria en el diagrama entidad-relación. En este caso, la clave primaria de la entidad *Alumno* es *DNI*.

Un atributo puede ser multivaluado para una misma entidad, el atributo posee varios valores. En tal caso, se representa con una doble circunferencia:



2.3. Relación: representación gráfica, atributos, grado y cardinalidad

La relación sirve para **escenificar las conexiones entre las diferentes entidades**, dándoles así un significado semántico más completo.

Debe estar identificada con un nombre que indica la relación existente entre las distintas entidades. En la mayoría de los casos se trata de un verbo.

Se pueden representar gráficamente mediante un **rombo**:



2.4. Diagrama Entidad-Relación

A continuación, nos adentramos en distintos conceptos, características o funcionalidades que presentan los diagramas entidad-relación.

- **Cardinalidad**

La cardinalidad representa la participación que hay entre las entidades, es decir, el número de entidades con la cual se puede relacionar. Estas son: de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno o de muchos a muchos.

Se utilizan las siguientes cardinalidades:

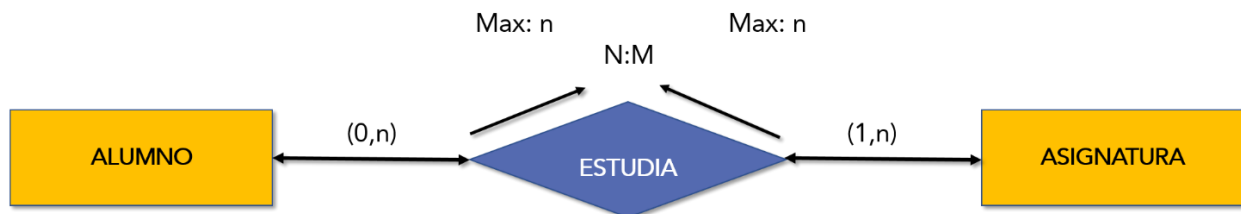
- **0**: si la entidad no está obligada a participar en la relación.
- **1**: si la entidad está obligada a participar y participa de forma obligatoria una vez.
- **N, M, ***: si la entidad no está obligada a participar pero puede hacerlo un número indeterminado de veces.

Veamos en la siguiente tabla la agrupación de valores habitual:

CARDINALIDAD	EXPLICACIÓN
1:1 (Uno a uno)	Una entidad A puede estar vinculada únicamente a una ocurrencia de una entidad B.
1:N (Uno a muchos)	Una ocurrencia de la entidad A puede estar vinculada a varias ocurrencias de la entidad B. Sin embargo, una ocurrencia de la entidad B estará vinculada con una única ocurrencia de A.

N:1 (Muchos a uno)	Una ocurrencia de la entidad A solo puede estar relacionada con una ocurrencia de la entidad B, sin embargo, una ocurrencia de la entidad B puede estar vinculada a varias ocurrencias de la entidad A.
N:M (Muchos a muchos)	Una ocurrencia de la entidad A puede estar relacionada con varias ocurrencias de la entidad B y viceversa.

A continuación un ejemplo:



En el ejemplo, podemos ver que la relación "estudia" viene dada por los máximos de las dos entidades que participan en ella.

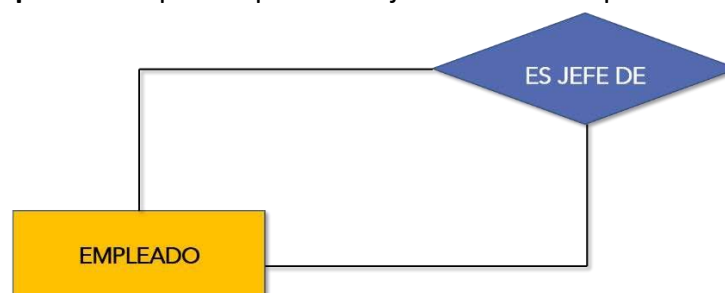
Nota: Si hay que poner una segunda N, la segunda N se transforma en una M (se hace así por convenio), pero su significado se mantiene invariable.

- **Tipos de correspondencias en las relaciones: binaria, reflexiva y otros.**

En los diagramas entidad-relación podemos diferenciar entre diferentes tipos de relaciones:

- **Relaciones unarias o reflexivas:** tipo de relación en la que sólo participa una entidad asumiendo diferentes roles dependiendo del sentido de la relación. También llamadas de anillo o grado 1.

En el ejemplo: Un empleado puede ser jefe de otros empleados.



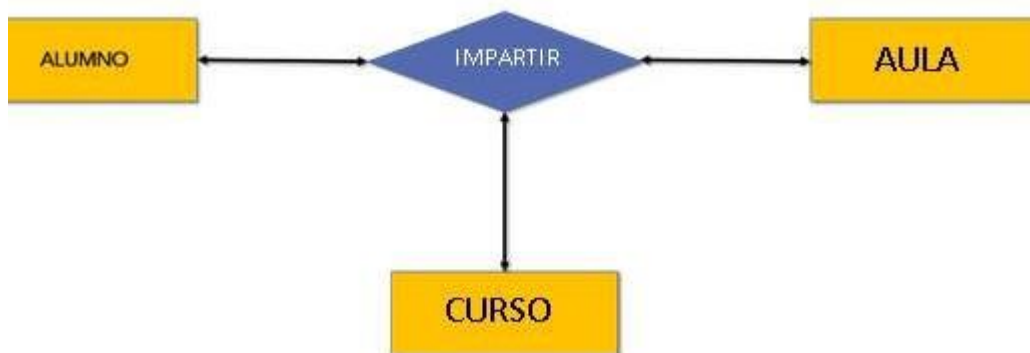
- Relaciones **binarias** o de grado 2: intervienen dos entidades.

En el ejemplo: Un alumno estudia una asignatura y una asignatura es estudiada por un alumno.



- Relaciones **ternarias** o de grado 3: intervienen tres entidades.

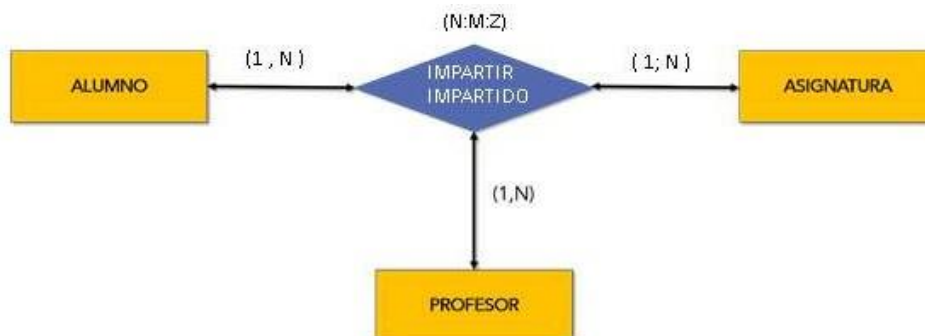
En el ejemplo: Un curso puede ser impartido X veces. Un aula puede alojar X veces dichos cursos impartidos. Finalmente, una impartición (asignatura es impartida) de dicho curso en dicha aula puede tener X alumnos.



- **Relaciones N-arias:** relaciones en las que intervienen **más de tres entidades**. No suelen utilizarse y suelen descomponerse en relaciones de menor grado.

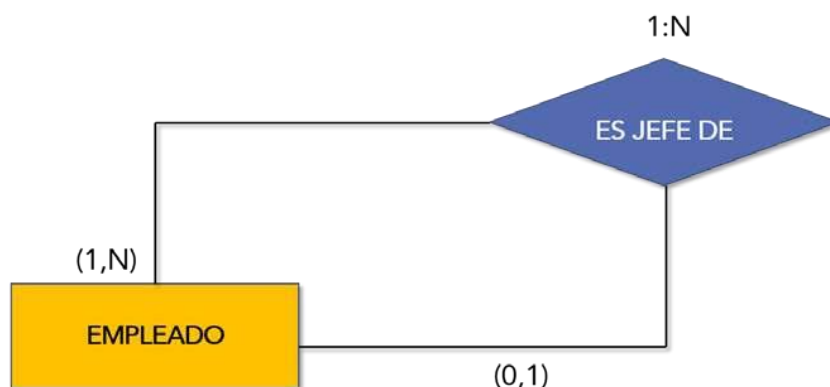
En la cardinalidad de **relaciones binarias** se debe coger el máximo valor de cada participación.

La **cardinalidad en relaciones terciarias y N-arias** se hacen de forma similar a las binarias, debemos escoger el máximo valor de cada participación.



****Establecemos $(1, N)$ en ALUMNO** porque entendemos que un **PROFESOR** debe impartir una **ASIGNATURA** a al menos 1 **ALUMNO**, si no, dejaría de tener sentido. También podemos pensar que una asignatura puede no tener alumnos, pero entonces tampoco tendría sentido que existiera la figura de profesor como $(1, N)$, por ello en este ejemplo y supuesto, estimaremos de esta manera las relaciones.

La **cardinalidad en relaciones reflexivas** se lleva a cabo cuando una entidad toma varios roles. Aunque, a la hora de calcular su cardinalidad seguimos tomando como base el mismo principio, es decir, tomamos los máximos de ambas participaciones.



- **Tipos participación de una entidad: obligatoria-opcional (valores nulos)**

Cuando hablamos de participación nos referimos al número máximo de veces que una entidad puede participar en una relación. Los posibles valores que puede adoptar la participación pueden ser:

Participación	Descripción
(0,1)	Mínimo cero, máximo uno
(1,1)	Obliga a la participación
(0,n)	Mínimo cero, máximo n (Indefinido)
(1,n)	Mínimo uno, máximo n (Indefinido)

PARTICIPACIÓN	DESCRIPCIÓN
(0,1)	Mínimo cero, máximo uno.
(1,1)	Obliga a la participación.
(0,n)	Mínimo cero, máximo n (indefinido).
(1,n)	Mínimo uno, máximo n (indefinido).

La notación que utilizamos para expresar la participación de un diagrama E/R consiste en colocar la participación al lado de la entidad, sobre la línea de la relación.



Para facilitar su comprensión podemos leerlo como si se tratase de una oración. De este modo, nuestra oración comienza con la entidad sujeto y termina con la entidad que actúe de complemento.

Según el ejemplo, quedaría de la siguiente forma:

- Un "ALUMNO" estudia mínimo una ASIGNATURA y máximo n.
- Una asignatura es estudiada mínimo por 0 alumnos y máximo por n.

- **Entidades fuertes y débiles**

Podemos hacer diferencia entre **dos tipos de entidades**:

1. **Entidad fuerte**: tiene existencia por sí misma, es decir, está dotada de significado propio.



2. **Entidad débil**: entidad cuyos atributos no la identifican completamente. Su participación va ligada a una relación fuerte para que esta le ayude a identificarla.



Podemos poner como ejemplo el siguiente caso práctico:

Supongamos que una empresa almacena en su BBDD información sobre sus empleados pero que, además, también tiene constancia de los familiares que este tiene. Es ese caso contaríamos con dos entidades: "empleados" y "familiar". La entidad "familiar" sería, en este caso, la entidad débil ya que su existencia depende por completo de la entidad "empleado" (entidad fuerte). En definitiva, sin la entidad "empleado" no existiría la entidad "familiar".

2.5. Modelo Entidad-Relación extendido

Este modelo presentó bastantes limitaciones ya desde sus comienzos debido, sobre todo, a las tecnologías del momento.

Este problema se ha ido solventando con el paso de los años hasta conseguir un nivel adecuado para los diseñadores de las BBDD. Ha incorporado todos los elementos del modelo entidad-relación con todos los conceptos de subclase y superclase, junto a los de especialización y generalización. Todos estos factores han dado lugar al modelo entidad-relación extendido.

Este modelo puede representar bastantes más restricciones en el mundo real, tales como: atributos derivados, generalización/especialización, agregación, exclusividad, exclusión, inclusividad, inclusión.

- **Atributos derivados**

Cuando un atributo está asociado a otro podemos decir que es redundante. Los atributos derivados se obtienen a partir de otros ya existentes. Deben incluirse en la etapa de diseño, aunque si se incluyen en el modelo entidad-relación es únicamente por razones semánticas.

- **Generalización/especialización**

La generalización es un caso especial de relación entre diferentes tipos de entidad que denominaremos subtipos, y otros de carácter más general que vamos a definir como supertipos. La relación que se va a establecer entre ambos es del tipo: "es un" o "es un tipo de" o "*is a*".

Esta jerarquía nos la podemos encontrar de dos formas distintas:

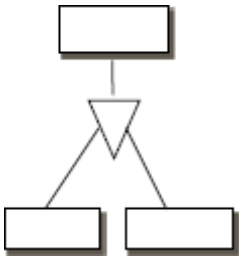
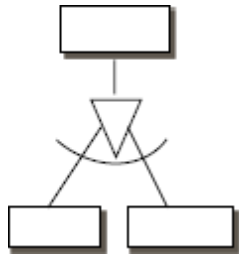
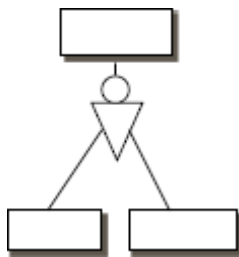
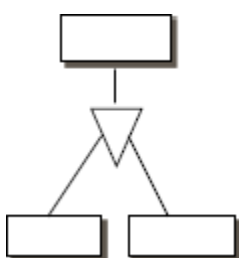
- **Generalización**

Cuando dos o más tipos de entidades van a compartir diferentes atributos. Así podemos deducir que va a existir una entidad supertipo que va a ser la que contenga aquellos atributos comunes a los subtipos.

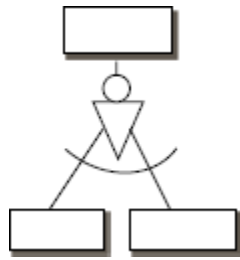
- **Especialización**

Cuando un tipo de entidad tiene algunos atributos que tienen sentido para algunos ejemplares, pero no para todos, es necesario definir subtipos que contengan estos atributos y dejar aquellos que sean comunes para todos en el supertipo.

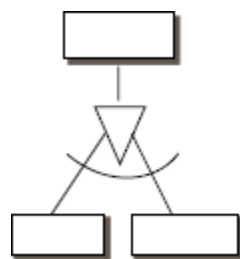
Una vez ya hayamos visto si nos encontramos ante un caso de generalización o de especialización, puede que tengamos las diferentes **restricciones semánticas**:

Solapamiento (inclusiva) Cuando un ejemplar del supertipo puede que pertenezca a más de un subtipo.	
Exclusiva (disjunta) Cuando un ejemplar del supertipo sólo puede pertenecer a un subtipo.	
Totalidad Cuando todo ejemplar del supertipo debe pertenecer a algún subtipo.	
Parcialidad Cuando hay ejemplares del supertipo que no pertenecen a ningún subtipo.	

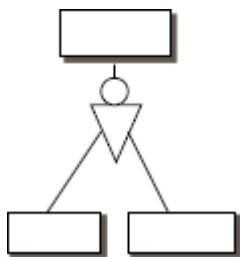
Por tanto, los diferentes tipos en los que podemos diferenciar una relación jerárquica van a ser los siguientes:



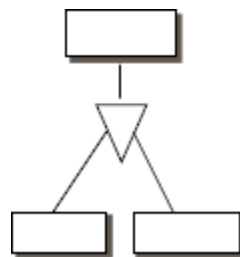
Exclusiva total



Exclusiva parcial



Solapada total

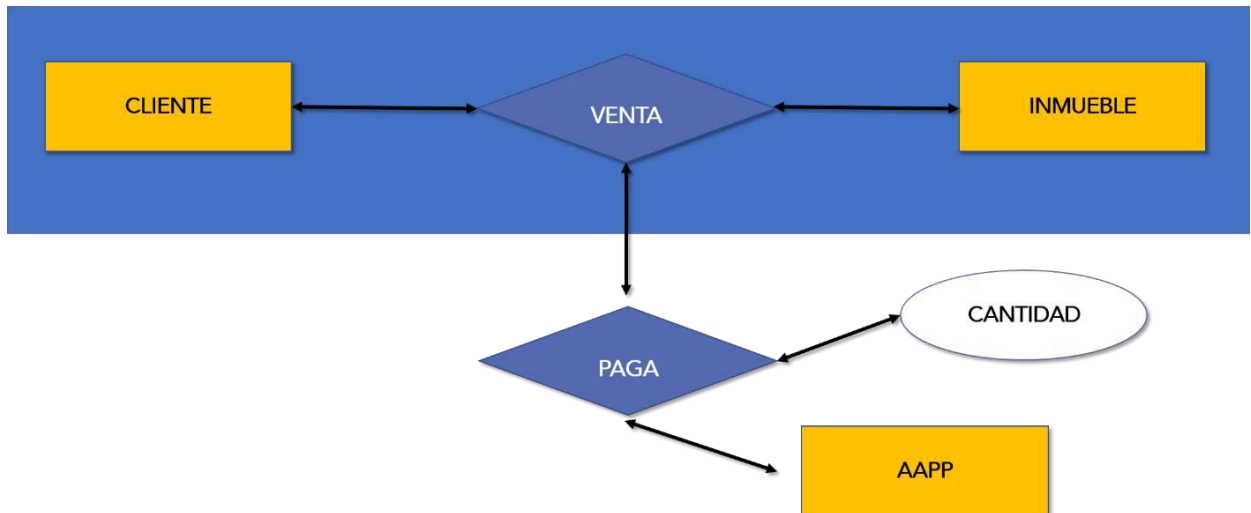


Solapada parcial

- **Agregación**

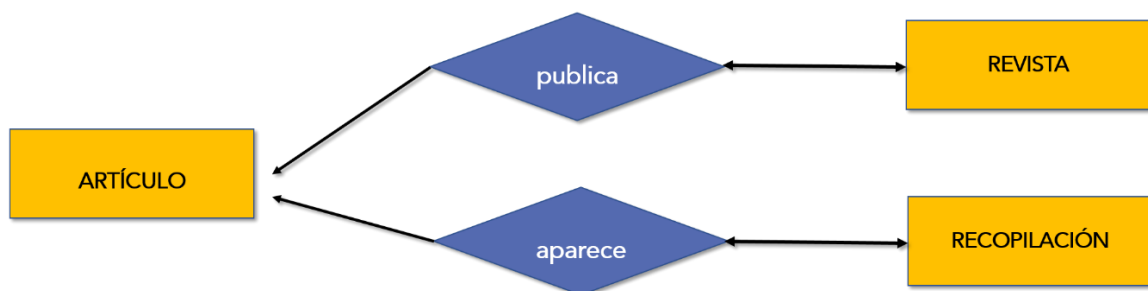
Cuando deseamos que una relación formada por entidades se comporte como entidad para ser relacionada con otras entidades.

Ej.: Un cliente se compra un piso. Por esa venta a la Administración Pública se la paga una cantidad. Si el cliente no se hubiera comprado ese piso, no se le pagaría dicha cantidad.



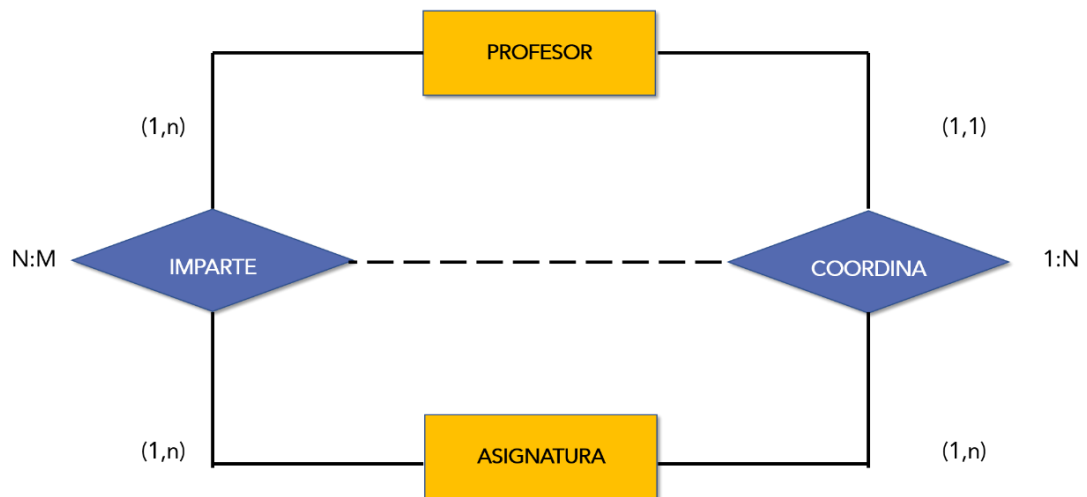
- **Exclusividad**

Se da exclusividad de dos o más tipos de interrelación con respecto a una entidad cuando cada ocurrencia sólo pertenece a uno de los dos tipos de interrelación.



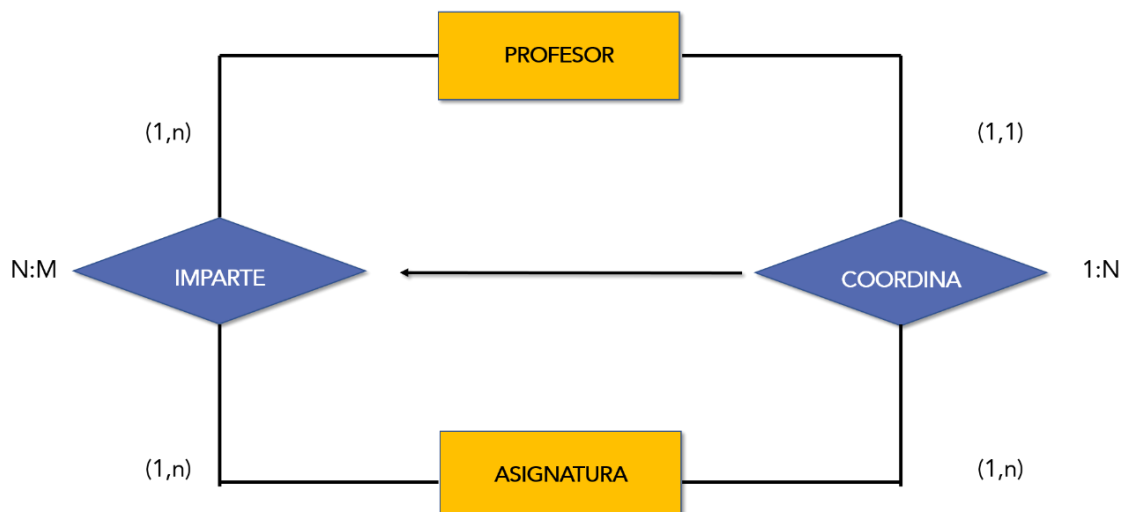
- Exclusión**

Cuando tenemos una ocurrencia de un determinado tipo de entidad relacionada con otra ocurrencia de otro tipo de entidad diferente mediante una interrelación, no se puede relacionar con esa ocurrencia por ningún otro tipo de interrelación.



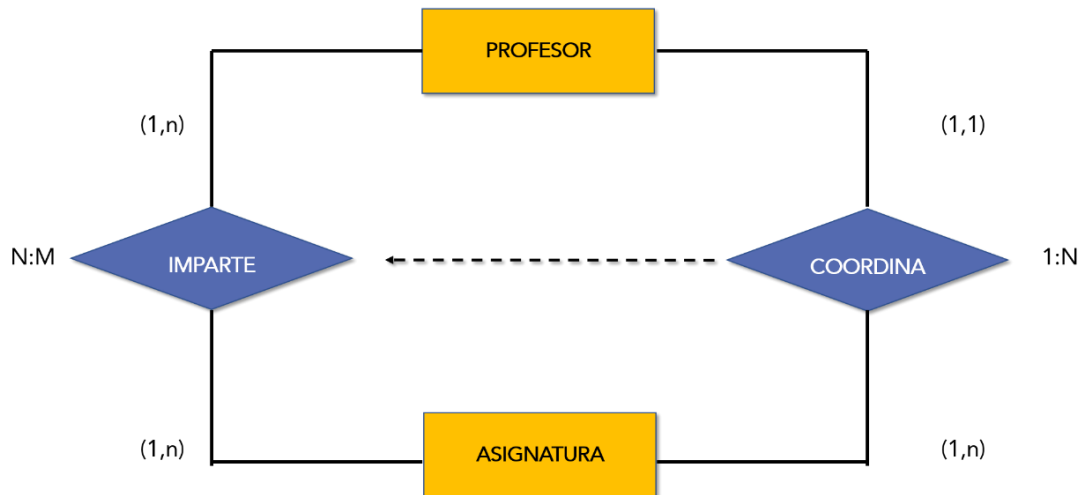
- Inclusividad**

Para que toda ocurrencia de un tipo de entidad tenga interrelación debe formar parte, necesariamente, de otro tipo de interrelación.



- **Inclusión**

Se da el caso de inclusión cuando una ocurrencia de un tipo de entidad se relaciona con otra ocurrencia de otro tipo de entidad por una interrelación, necesariamente se debe relacionar con esa misma ocurrencia por una interrelación diferente.



2.6. Guía para la construcción de un modelo entidad-relación

A la hora de realizar la construcción de un modelo entidad-relación, es importante poner atención para obtener un modelo óptimo y evitar errores. Para ello hacemos a continuación una recopilación de los siguientes pasos:

- 1) Leer el problema las veces que haga falta hasta entenderlo por completo.
- 2) Identificar los diferentes tipos de entidades.
- 3) Identificar los diferentes tipos de relaciones.
- 4) Buscar las cardinalidades adecuadas.
- 5) Identificar los atributos de cada tipo de entidad.
- 6) Identificar las claves de cada tipo de entidad.

Es importante distinguir los tipos de entidades e interrelaciones de los atributos. Los atributos deben ser atómicos y las característicos del tipo de entidad o interrelación que describan.

Bibliografía

<https://sites.google.com/site/carlospesrivas/recursos/informatica-ciclos-formativos-de-grado-superior>

<http://apuntes-fp.blogspot.com.es/p/apuntes.html>

<https://ardillan.xyz/dam-desarrollo-de-aplicaciones-multiplataforma/>

Francisco Javier Muñoz, Juan Ignacio Benítez, Ángel Lozano (2005). *Sistemas Operativos en entornos Monousuario y Multiusuario*. Aravaca, Madrid.

M.ª Jesús Ramos, Alicia Ramos, Sebastián Rubio (2005). *Instalación y mantenimiento de equipos informáticos*. Aravaca, Madrid